

問題 2 $x^2 + y^2 = 1$ のとき、 $x^2 - 2y$ の最大値、最小値を求めよ。

$$x^2 + y^2 = 1 \text{ より、} x^2 = 1 - y^2$$

$$x^2 - 2y = (1 - y^2) - 2y = -y^2 - 2y + 1$$

$$= -(y + 1)^2 + 2$$

よって、最大値 2 ($y = -1$ のとき)